

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Формирование резервного соединения между коммутаторами . .	6
2.2	Проверка прохождения ICMP-трафика до изменения корневого коммутатора	7
2.3	Анализ состояния STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-sw-2	8
2.4	Назначение нового корневого коммутатора STP	9
2.5	Проверка изменения маршрута прохождения трафика после смены root bridge	10
2.6	Настройка режима PortFast на серверных портах	11
2.7	Исследование отказоустойчивости STP при переключении на резервное соединение	13
2.8	Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+	14
2.9	Исследование отказоустойчивости Rapid PVST+	15
2.10	Формирование агрегированного соединения между коммутаторами	15
2.11	Настройка EtherChannel	16
2.12	Проверка работоспособности агрегированного канала	17
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Изменённая физическая топология сети с резервным соединением между коммутаторами	7
2.2	Проверка ICMP-трафика в режиме симуляции до переназначения корневого коммутатора	8
2.3	Дополнительная проверка прохождения ICMP-пакетов через активный путь сети	8
2.4	Состояние протокола STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-sw-2	9
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 в качестве корневого моста VLAN 3	10
2.6	Проверка прохождения ICMP-трафика после смены корневого коммутатора	11
2.7	Маршрут трафика до сервера mail через msk-donskaya-sw-3	11
2.8	Настройка режима PortFast на серверных портах коммутатора msk-donskaya-sw-2	12
2.9	Настройка режима PortFast на серверных портах коммутатора msk-donskaya-sw-3	13
2.10	Проверка отказоустойчивости STP при разрыве активного соединения	14
2.11	Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+	14
2.12	Проверка отказоустойчивости сети после перехода на Rapid PVST+	15
2.13	Агрегированное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4	16
2.14	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-sw-4	17
2.15	Проверка доступности серверов после настройки EtherChannel	18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Ход выполнения

В лабораторной работе была исследована работа протокола **STP/Rapid PVST+** в сети с резервными связями между коммутаторами. Для этого была изменена физическая и логическая структура соединений в сегменте **msk-donskaya**, после чего выполнена проверка прохождения трафика ICMP, просмотрено состояние дерева STP для **VLAN 3**, назначен новый корневой коммутатор и включён режим **PortFast** на интерфейсах, к которым подключены серверы.

2.1 Формирование резервного соединения между коммутаторами

На первом этапе была изменена топология сети: резервное соединение перенесено с линии между коммутаторами **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** на линию между **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 (Gig0/2)** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3 (Gig0/2)**. При этом интерфейс **Gig0/2** на коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3** был переведён в транковый режим. Соединение между коммутаторами **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** было организовано заново через интерфейсы **Fa0/23**, которые также были настроены как trunk-порты.

В результате в сети появилась резервная петля второго уровня, необходимая для последующего анализа работы STP.

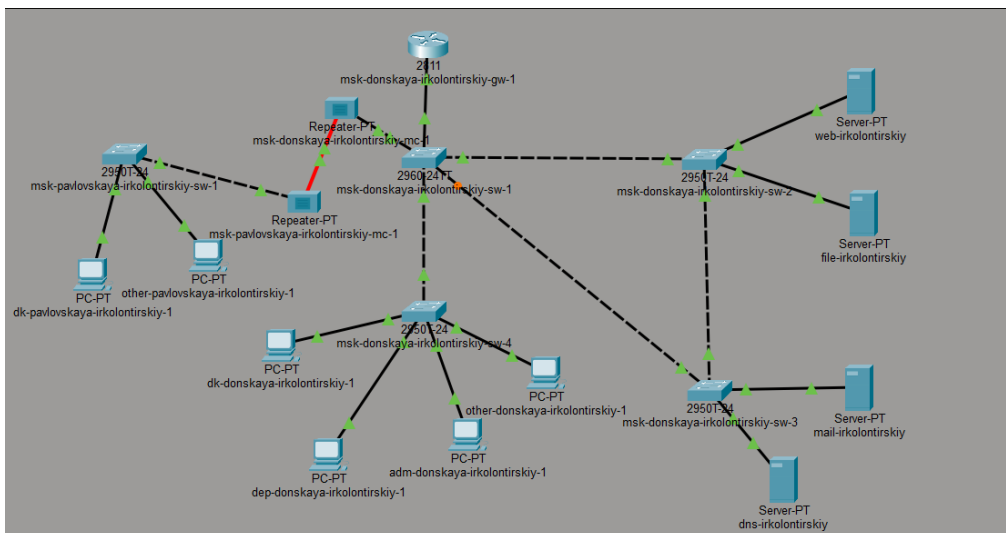


Рис. 2.1: Изменённая физическая топология сети с резервным соединением между коммутаторами

2.2 Проверка прохождения ICMP-трафика до изменения корневого коммутатора

После перестроения топологии с конечного узла **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** была выполнена проверка доступности серверов **mail** и **web** с помощью команд `ping`. В режиме симуляции было установлено, что пакеты ICMP проходят по активному на данный момент пути через коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2**, что соответствует стандартной логике работы STP при наличии резервного соединения: один из избыточных каналов переводится в блокирующее состояние, а трафик идёт по разрешённому дереву.

На начальном этапе во время перестроения дерева наблюдались единичные потери пакетов, что связано с процессом перерасчёта активной топологии и переходом интерфейсов в рабочее состояние.

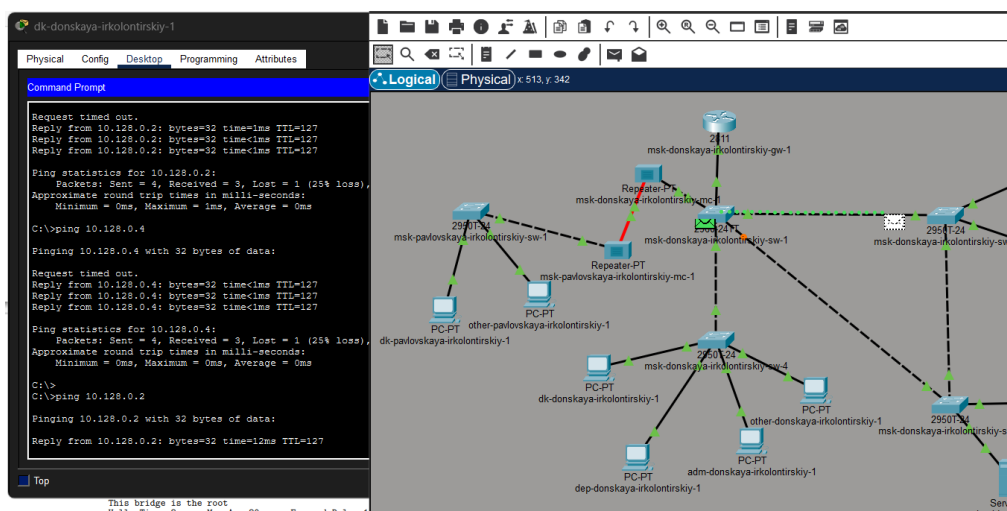


Рис. 2.2: Проверка ICMP-трафика в режиме симуляции до переназначения корневого коммутатора

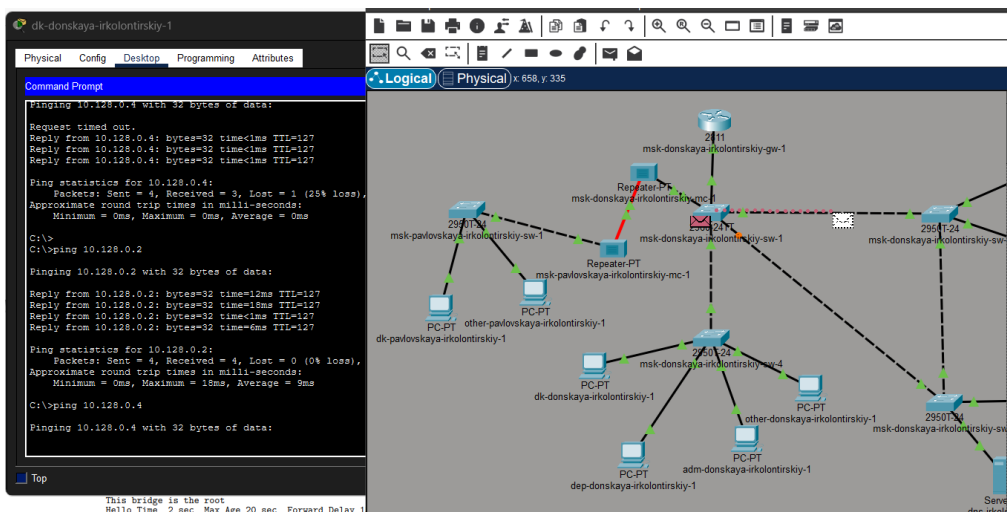


Рис. 2.3: Дополнительная проверка прохождения ICMP-пакетов через активный путь сети

2.3 Анализ состояния STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-sw-2

Далее на коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2** была просмотрена таблица состояния протокола **STP** для **VLAN 3** командой **show spanning-tree**

vlan 3. Анализ вывода показал, что именно данный коммутатор на тот момент являлся **корневым мостом** для соответствующей VLAN, о чём свидетельствует строка **This bridge is the root**. Все его активные интерфейсы находились в состоянии **Designated Forwarding**.

Это подтверждает, что до вмешательства в настройки STP логическая структура сети строилась относительно коммутатора **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2**.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0002.170D.B608
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0002.170D.B608
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1   P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2   P2p
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26  P2p

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#
```

Рис. 2.4: Состояние протокола STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-sw-2

2.4 Назначение нового корневого коммутатора STP

Для управления логикой построения дерева в качестве корневого коммутатора для **VLAN 3** был назначен коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1**. Настройка была выполнена командой:

```
msk-donskaya-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
```

После применения настройки и повторной проверки состояния STP было подтверждено, что коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** стал новым корневым мостом. В выводе команды отображается строка **This bridge is the root**, а один из резервных интерфейсов находится в блокирующем состоянии, что свидетельствует о корректной работе механизма предотвращения петель.

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#spann
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root prim
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
            Address     00E0.F907.68AE
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
            Address     00E0.F907.68AE
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2          Desg LIS 4       128.26  P2p
Fa0/24         Desg FWD 19      128.24  P2p
Fa0/23         Desg FWD 19      128.23  P2p
Gi0/1          Desg FWD 4       128.25  P2p
Fa0/1          Desg FWD 19      128.1   P2p

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 в качестве корневого моста VLAN 3

2.5 Проверка изменения маршрута прохождения трафика после смены root bridge

После переназначения корневого коммутатора была повторно выполнена проверка движения ICMP-пакетов в режиме симуляции. Анализ показал, что дерево STP перестроилось в соответствии с новой ролью корневого устройства.

Теперь пакеты от хоста **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** до сервера **mail** проходят через коммутаторы **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3**, тогда как пакеты до сервера **web** проходят через **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2**. Таким образом, резервные связи были использованы в соответствии с перерасчитанным деревом STP, а передача кадров пошла по оптимизированным маршрутам.

Проверка пингом показала успешную доставку пакетов без потерь, что под-

тверждает корректную сходимость STP после изменения структуры дерева.

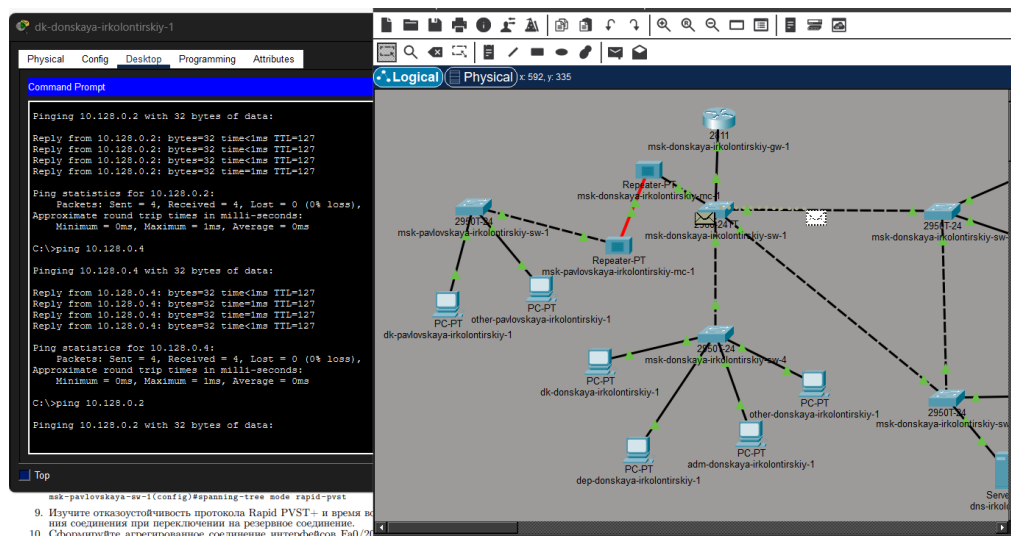


Рис. 2.6: Проверка прохождения ICMP-трафика после смены корневого коммутатора

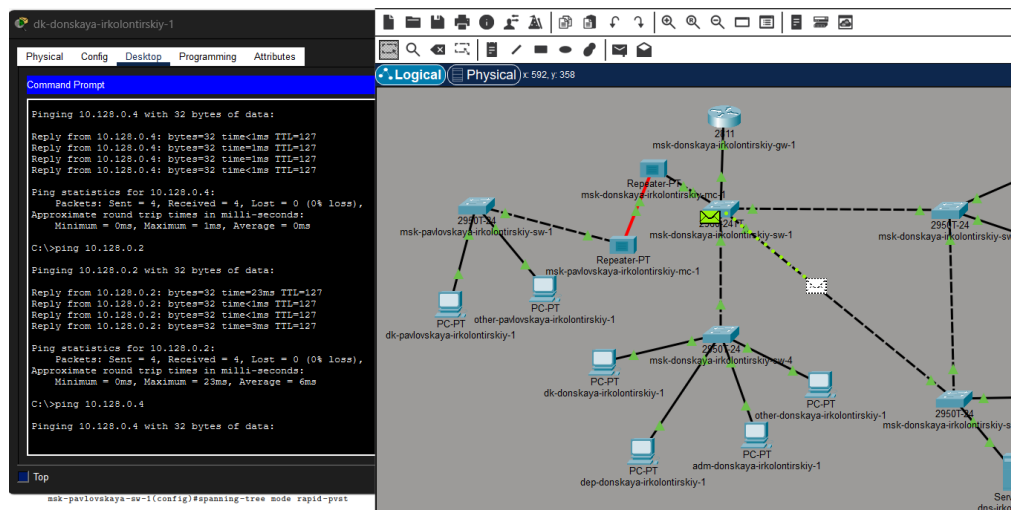


Рис. 2.7: Маршрут трафика до сервера mail через msk-donskaya-sw-3

2.6 Настройка режима PortFast на серверных портах

На завершающем этапе на интерфейсах коммутаторов **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3**, к которым подключены

серверы, был включён режим **PortFast**. Настройка была выполнена на портах **Fa0/1** и **Fa0/2** обоих коммутаторов.

Режим **PortFast** позволяет access-портам, подключённым к конечным устройствам, переходить в состояние forwarding без прохождения всех стандартных стадий STP. Это сокращает время готовности интерфейса после подключения устройства и особенно актуально для серверных портов, на которых не ожидается появление коммутируемых петель.

В консольном выводе при настройке отображается предупреждение о необходимости использования PortFast только на портах, подключённых к конечным устройствам.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#exit
```

Рис. 2.8: Настройка режима PortFast на серверных портах коммутатора msk-donskaya-sw-2

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#

```

Рис. 2.9: Настройка режима PortFast на серверных портах коммутатора msk-donskaya-sw-3

2.7 Исследование отказоустойчивости STP при переключении на резервное соединение

Для оценки отказоустойчивости протокола **STP** на хосте **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** была запущена длительная проверка доступности сервера **mail** с помощью команды `ping -n 1000`. После этого для имитации аварии один из активных интерфейсов коммутатора был переведён в состояние `shutdown`, что вызвало перестроение дерева STP и переключение трафика на резервный маршрут.

В процессе переключения наблюдалась серия сообщений **Request timed out**, что свидетельствует о временной недоступности узла в момент перерасчёта дерева и перевода резервного канала в состояние `forwarding`. После завершения сходимости STP ответы на ICMP-запросы восстановились, и трафик вновь начал успешно доходить до сервера.

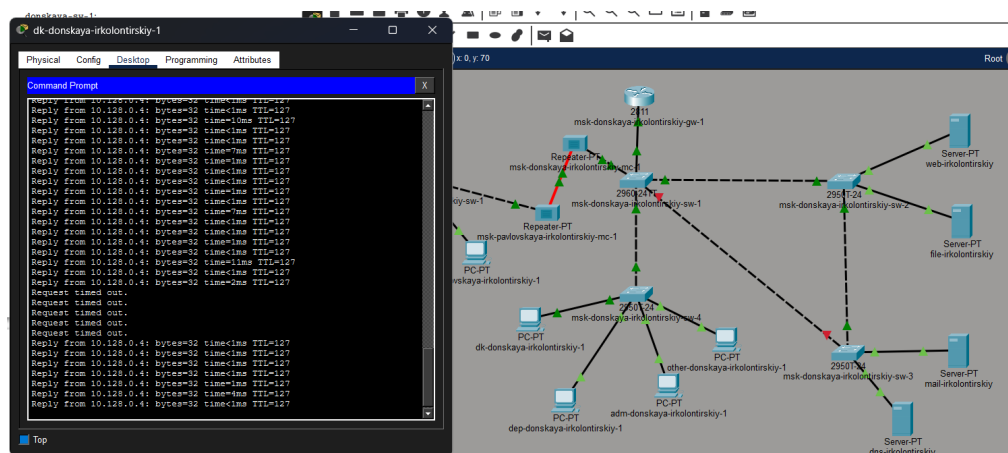


Рис. 2.10: Проверка отказоустойчивости STP при разрыве активного соединения

2.8 Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

На следующем этапе все коммутаторы исследуемого фрагмента сети были переведены в режим работы **Rapid PVST+**. Данный режим является развитием классического STP и обеспечивает более быструю сходимости сети при изменении топологии. Настройка была выполнена на коммутаторах **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1**, **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2**, **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3**, **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** и **msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1**.

После применения команды конфигурация была сохранена, что подтверждает успешный переход сети на Rapid PVST+.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 2.11: Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

2.9 Исследование отказоустойчивости Rapid PVST+

После включения режима **Rapid PVST+** была повторно выполнена проверка отказоустойчивости сети с использованием длительного ICMP-теста и искусственного разрыва активного соединения. В режиме симуляции было видно, что при нарушении связи резервный путь активируется заметно быстрее, чем в случае классического STP.

Во время переключения также фиксировались кратковременные потери ICMP-пакетов, однако их количество было меньше, а восстановление передачи происходило быстрее. Это подтверждает основное преимущество Rapid PVST+: уменьшение времени перестроения дерева и более быстрое восстановление связности сети при отказе основного канала.

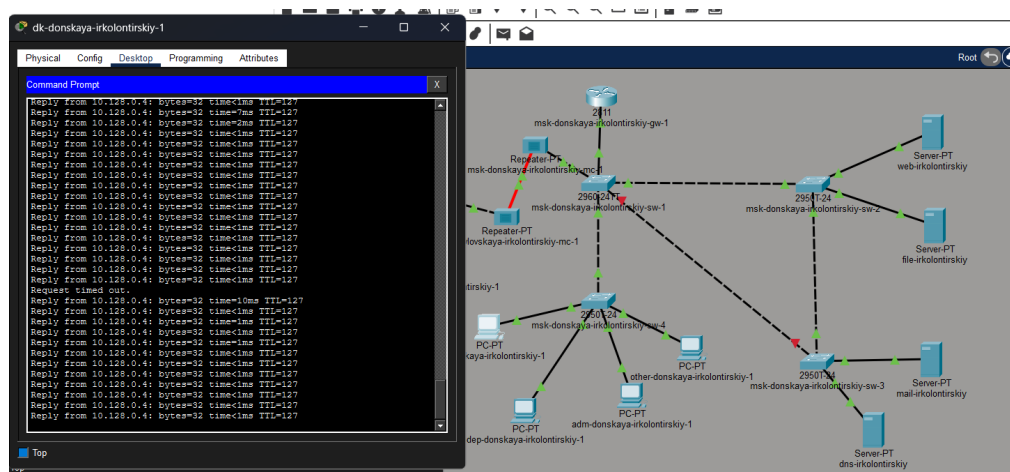


Рис. 2.12: Проверка отказоустойчивости сети после перехода на Rapid PVST+

2.10 Формирование агрегированного соединения между коммутаторами

Далее между коммутаторами **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** и **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** было сформировано агрегированное соединение на основе интерфейсов **Fa0/20–Fa0/23**. На схеме видно, что вместо одиночного

соединения между устройствами используется группа физических каналов, объединённых в один логический интерфейс.

Применение агрегированного канала позволяет увеличить суммарную пропускную способность соединения между коммутаторами и повысить отказоустойчивость: при выходе из строя одного физического линка связь сохраняется за счёт остальных интерфейсов, входящих в группу.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport access v
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no swit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport m
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport mode ac
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport mode access
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#in
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up
t range f0/20 - 23
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

Рис. 2.13: Агрегированное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

2.11 Настройка EtherChannel

Для реализации агрегированного соединения была выполнена настройка **EtherChannel** в режиме **on**, то есть без использования протоколов согласования **LACP** или **PAgP**. На коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** интерфейсы **Fa0/20–Fa0/23** были объединены в группу **channel-group 1**, после чего для логического интерфейса **Port-channel 1** был включён транковый режим.

На коммутаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4** перед включением **EtherChannel** с интерфейсов диапазона **Fa0/20–Fa0/23** были удалены параметры access-порта, после чего эти интерфейсы также были добавлены в **channel-group 1**. Для созданного логического интерфейса **Port-channel 1** был задан режим **trunk**. В результате был сформирован единый логический канал между двумя коммутаторами.

В терминологии Cisco **EtherChannel** обозначает технологию агрегирования физических линий связи, **port-channel** — логический интерфейс, объединяющий несколько физических портов, а команда **channel-group** определяет принадлежность интерфейсов к общей группе агрегации и задаёт режим её работы.

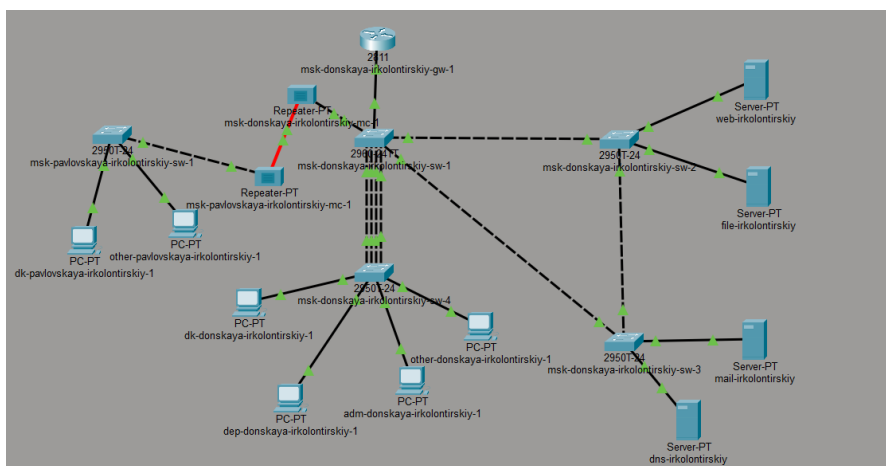


Рис. 2.14: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-sw-4

2.12 Проверка работоспособности агрегированного канала

После завершения настройки была выполнена проверка доступности сетевых ресурсов с хоста **dk-donskaya-irkolontirskiy-1**. Пинг до серверов **mail** и **web** показал успешную передачу пакетов через сеть. При этом в процессе первичной перестройки соединения могли наблюдаться единичные потери пакетов, связанные с изменением конфигурации канала и переходом интерфейсов в рабочее состояние.

Итоговая проверка подтвердила, что после объединения интерфейсов в **EtherChannel** сеть функционирует корректно, а логический канал между коммутаторами успешно используется для передачи трафика.

```
C:\>
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 2.15: Проверка доступности серверов после настройки EtherChannel

3 Вывод

В ходе работы была исследована работа протоколов **STP** и **Rapid PVST+** в сети с избыточными связями между коммутаторами.

Было сформировано резервное соединение и проанализировано поведение сети при возникновении петли второго уровня. Протокол **STP** корректно блокирует избыточные каналы и обеспечивает построение логического дерева без петель, однако время восстановления соединения при отказе основного канала является заметным.

При переходе на **Rapid PVST+** было установлено, что время сходимости сети значительно уменьшается, а переключение на резервный канал происходит быстрее, что повышает отказоустойчивость сети.

Дополнительно была реализована технология **EtherChannel**, позволившая объединить несколько физических интерфейсов в один логический канал. Это обеспечило увеличение пропускной способности и дополнительную отказоустойчивость канала связи между коммутаторами.

В результате сеть продемонстрировала корректную работу механизмов предотвращения петель, быструю сходимость при использовании Rapid PVST+ и устойчивость к отказам каналов.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить с помощью команды **show spanning-tree vlan?**

Данная команда позволяет получить информацию о состоянии протокола STP для конкретной VLAN:

- какой коммутатор является корневым (Root Bridge);
- приоритет и MAC-адрес корневого коммутатора;
- стоимость пути до корневого коммутатора;
- роли портов (Root, Designated, Alternate);
- состояние портов (Forwarding, Blocking);
- таймеры STP (Hello Time, Max Age, Forward Delay).

Пример для корневого коммутатора: - присутствует строка **This bridge is the root**; - все активные порты находятся в состоянии **Designated Forwarding**.

Пример для не корневого коммутатора: - указан **Root ID** другого устройства; - один порт имеет роль **Root Port**; - возможны порты в состоянии **Blocking/Alternate**.

2. Как определить режим работы STP (STP или Rapid PVST+)?

Для этого используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

В выводе отображается строка с режимом работы, например: - **spanning tree enabled protocol ieee** — используется классический STP; - **spanning tree enabled protocol rstp** — используется Rapid STP (Rapid PVST+).

Также режим можно увидеть в конфигурации: - spanning-tree mode pvst - spanning-tree mode rapid-pvst

3. Для чего используется PortFast и когда его нужно включать?

Режим **PortFast** используется для ускорения перевода порта в состояние **Forwarding** без прохождения стадий STP (Listening и Learning).

Он применяется: - на access-портах; - на интерфейсах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы).

Не рекомендуется включать: - на транковых портах; - на соединениях между коммутаторами.

Использование PortFast уменьшает время подключения устройства к сети.

4. В чем принцип работы агрегированного интерфейса?

Агрегированный интерфейс (**EtherChannel**) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (**Port-channel**).

Принцип работы: - трафик распределяется между физическими интерфейсами; - логически это один канал; - при отказе одного линка соединение сохраняется.

Используется для: - увеличения пропускной способности; - повышения отказоустойчивости; - балансировки нагрузки.

5. Отличия LACP, PAgP и статического агрегирования

- **LACP (IEEE 802.3ad)**

Открытый стандарт, автоматически согласует параметры канала между устройствами.

Режимы: active / passive.

- **PAgP (Cisco)**

Проприетарный протокол Cisco.

Режимы: desirable / auto.

- **Статическое агрегирование (mode on)**

Без протоколов согласования.

Требует ручной настройки на обеих сторонах.

Менее гибкое, возможны ошибки конфигурации.

Основное отличие — наличие или отсутствие автоматического согласования.

6. Как проверить состояние EtherChannel?

Используются следующие команды:

- `show etherchannel summary`

Показывает общее состояние EtherChannel и входящие в него интерфейсы.

- `show etherchannel port-channel`

Отображает информацию о логическом интерфейсе.

- `show interfaces port-channel 1`

Показывает состояние конкретного агрегированного интерфейса.

- `show running-config`

Позволяет увидеть конфигурацию channel-group.

С их помощью можно определить: - активен ли канал; - какие интерфейсы в него входят; - режим работы (LACP, PAgP, static); - состояние интерфейсов.